Points entiers d'une courbe induite par un triplet

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.8 (Dujella, 2026). Soit $\{a, b, c\}$ un triplet diophantien. Pour tout point entier (x, y) de la courbe elliptique $y^2 = (ax + 1)(bx + 1)(cx + 1)$ avec $x \neq -1$, les trois nombres $ax + 1$, $bx + 1$ et $cx + 1$ sont-ils des carrés parfaits ?

Remarque. Des réponses positives partielles sont connues pour la famille de courbes elliptiques du problème 4.9, ainsi que pour les familles correspondant aux triplets de la forme $\{1, 3, c\}$ (Dujella et Pethő, Publ. Math. Debrecen **56** (2000), 321–335) et $\{F_{2k}, F_{2k+2}, F_{2k+4}\}$ (Dujella, J. Théor. Nombres Bordeaux **13** (2001), 111–124).